# SYLLABUS

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

| | |
|---|---|
| **Asignatura** | Arquitectura de Computadores |
| **Carrera** | Ingeniería Civil Informática |
| **Código de Asignatura** | CINF1033 |
| **Requisitos** | - |
| **Modalidad** | Presencial |
| **Horario (Cat., Tal, Lab.)** | Martes, clave 3 y 4 viernes clave 1 y 2 |
| **UD-SCT** | SCT UD<br>5 128 |
| **Trabajo Autónomo semanal** | 4.75 horas semanales |

## 2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE

| | |
|---|---|
| **Profesor (es)** | David Larrondo Narbona |
| **Correo electrónico** | David.larrondo@docente.uvm.cl |
| **Horario de atención** | Jueves 12:30 |
| **Otra información relevante** | |

## 3. PRÓPÓSITOS Y FUNDAMENTOS DEL CURSO

Desarrollar e implementar soluciones informáticas adaptadas a las necesidades cambiantes de distintos sectores y organizaciones. La gestión eficiente de recursos informáticos se realiza bajo un enfoque sostenible, considerando aspectos económicos, ambientales y sociales.

Esta asignatura proporciona las bases para entender el diseño interno de los sistemas computacionales y se relaciona con los fundamentos de ciencias de la computación, programación, desarrollo de software, sistemas operativos, redes de computadoras, seguridad informática y proyectos de investigación. Este enfoque transversal permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos de manera integral en situaciones prácticas y multidisciplinarias.

Para evidenciar el logro de los Resultados de Aprendizaje en Arquitectura de Computadores, se emplean diversas estrategias de evaluación. Estas incluyen certámenes teórico-práctico, laboratorios prácticos, proyectos de implementación, estudios de caso, presentaciones, participación en proyectos de investigación, evaluación continua y exámenes prácticos en tiempo real.

Durante el proceso formativo en Arquitectura de Computadores, se espera que el estudiantado participe activamente, se comprometa con la lectura y la preparación, aplique los conceptos teóricos en proyectos prácticos, colabore en proyectos y estudios de caso, se comunique eficazmente, muestre interés y ética académica, y refleje sobre su progreso para identificar áreas de mejora. La participación proactiva y el compromiso son fundamentales para maximizar la experiencia educativa y alcanzar los resultados de aprendizaje.

Se brindará orientación académica y profesional, evaluando el progreso de los estudiantes y proporcionando retroalimentación constructiva. Se estimula la participación, promoviendo la ética académica e integrar tecnologías educativas.

## 4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) Y CONTENIDOS CLAVES

| *Resultados de aprendizaje* | *Contenidos Claves* |
|---|---|
| – RA-1 Desarrollar operaciones aritméticas usando diferentes sistemas numéricos desde la perspectiva del funcionamiento de un computador. (2.1.A2.1H) | – Forma, función y organización de los componentes integrados de un computador digital (procesador, registros, memoria, y dispositivos de entrada y salida).<br>– Teoría de Circuitos Digitales (circuitos combinacionales, circuitos secuenciales, implementaciones en flip-flop, diseño modular). |
| – RA-2 Distinguir los componentes de las diferentes arquitecturas de computadores considerando distintos modelos. (2.1.A2.2H) | – Arquitectura Lógica de un computador (representación binaria, arquitectura CISC, arquitectura RISC).<br>– Arquitectura Física de un Computador (la memoria, la CPU). |
| – RA-3 Analizar la interacción de componentes de hardware en el contexto de la arquitectura de un computador. (2.1.A2.3H) | – Entrada y Salida (mapeo en memoria, interfaces de comunicación, canales e interruptores).<br>– Arquitectura avanzada (memoria cache, buses y memorias, pipeline). |
| – RA-4 Crear una solución de forma cooperativa, que responda a una necesidad real y de baja complejidad en un contexto organizacional, utilizando dispositivos tecnológicos y cumpliendo con los plazos establecidos. (2.1.A2.4H) | – Seguridad en Arquitectura de Computadores. |

## 5. METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE-ENSEÑANZA

Metodología de enseñanza:

La propuesta metodológica considera principios del proyecto educativo, lineamientos teóricos orientados a desarrollar las competencias en el manejo de herramientas tecnológicas y de información y antecedentes del contexto académico UVM.
La metodología de enseñanza y evaluación se basa en la organización del curso en unidades que le otorguen una secuencia lógica para la fácil comprensión de los conceptos enfatizando el rol activo del estudiante.

1. Clases Teóricas: exposición oral de los contenidos del curso; con ayuda de medios audiovisuales: Se analizarán equipos habitualmente usados en minería, sus esquemas de aplicación en plantas y los principales criterios de diseño.
2. Talleres de Resolución de Problemas. Se aplicarán ecuaciones, sistemas gráficas y métodos de cálculo para determinar parámetros de diseño y control de las operaciones, así como para los balances de masa.
3. Actividades de laboratorios: Se desarrollarán actividades grupales de prácticas de laboratorios orientadas a la determinación de parámetros de diseño y control de operaciones.
4. Aula Invertida: Los alumnos desarrollarán en su tiempo fuera de aula, la resolución de problemas planteados en clases teóricas y en laboratorio, informes y exposiciones.
5. Aprendizaje basado en problemas. Los estudiantes trabajan en grupos de trabajo resolviendo un problema planteado por el profesor, esto aplicado a uno o varios módulos de contenidos clave.
6. Se espera que el docente incorpore Tics al proceso de Enseñanza-Aprendizaje

## 6. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

Metodología de evaluación:
- Certámenes escritos de desarrollo o de selección de alternativas.
- Presentación expositiva
- Evaluaciones de trabajos de laboratorios.
- Asistencia obligatoria a actividades de laboratorios.

La aplicación práctica de estas metodologías y evaluaciones considera los principios de Diseño Universal de Aprendizaje, DUA.

| Evaluación[1] | Ponderación |
|---|---|
| CERTÁMEN 1 | 20% |
| CERTÁMEN 2 | 20% |
| PROYECTO | 10% |
| PROMEDIO CONTROLESS | 20% |
| NOTA DE PRESENTACIÓN | 70% |
| EXAMEN | 30% |
| **Total** | **100%** |

**Las actividades de laboratorio son de carácter obligatorio, con 100% de asistencia.**

## 7. REGLAS DEL CURSO

**ASISTENCIA**

- La asistencia a clases es obligatoria. La ausencia a alguna actividad evaluada informada en clase se calificará con la nota mínima, a menos que la ausencia sea justificada ante la jefatura de la carrera, lo que permitirá gestionar una instancia de evaluación recuperativa.
- La inasistencia a las evaluaciones (certámenes y presentaciones) se debe justificar ante la Jefatura de Carrera.
- Informar por correo electrónico toda eventualidad / problema que impida una normal participación en la clase

**RESPETO y CONVIVENCIA**

- Mantener clima cordial y respeto entre alumnos y con profesor.
- La modalidad de la clase requiere de participación de los alumnos, por lo cual se deben respetar las intervenciones / opiniones de los alumnos, manteniendo un lenguaje acorde, respetando los tiempos y turnos.
- Actitud de interés y participación a la clase.

**CERTÁMENES**

1 Se debe señalar el tipo de actividad evaluativa que se desarrollará para evaluar el resultado de aprendizaje señalado, ejemplo: prueba escrita, prueba situacional, taller de construcción, presentación oral, trabajo de clases, proyecto, entre otras.

- En caso de inasistencia a una evaluación, tendrán derecho a rendir un único certamen recuperativo semestral, sólo aquellos alumnos a los que se les haya aceptado la justificación por parte de la Jefatura de Carrera.
- Es el alumno el responsable de comunicar, por escrito, la justificación tanto a jefatura de docencia como al profesor, dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la inasistencia. En caso contrario, se asignará la nota mínima.
- Está prohibida toda forma de copia / fraude durante las evaluaciones. Si los alumnos son sorprendidos, serán reprobados con la nota mínima.

**PROYECTO**

- Proyecto: Corresponde a un proyecto de aplicación / investigación, de conceptos estudiados en el ramo. El proyecto considera 4 hitos que consistirán en un informe técnico y una presentación que se evaluarán de forma independiente, aportando cada uno el 50% de la nota asociada al Hito.

Nota Hito = 50% Informe + 50% Presentación

- El proyecto consistirá en la selección de un caso de estudio, que pueda ser conceptualizado como una relación de condiciones lógicas (en una primera instancia) a ser evaluadas, por medio de la obtención de estímulos externos y que generen salidas acordes a la dinámica identificada.
- Se comenzará con un modelamiento estático, generación de prototipos con diferentes niveles de abstracción (desde circuitos digitales hasta compuertas lógicas), concluyendo con una implementación con un mayor nivel de abstracción (software debajo nivel). El objetivo es reforzar la mirada sistémica, reconociendo las abstracciones necesarias de ser considerada en cada hito.

Hito 1: Definición del problema y descripción desde la perspectiva de la lógica booleana.

Hito 2: Resolución de la problemática (o simulación de la misma) por medio del uso de compuertas lógicas, y circuitos bases de las mismas compuertas.

Hito 3: Implementación por medio del uso de herramientas de programación de bajo nivel, un prototipo de la solución a implementar.

Hito 4: Hito final, donde se debe mostrar la evolución en el diseño de la solución desde las diferentes perspectivas estudiadas.

El promedio aritmético de la nota de cada Hito será considerado para el cálculo de la nota final.

**PRESENTACIONES**

- Se debe enviar los documentos solicitados en los plazos estipulados. Los atrasos serán penalizados en un 20% por cada día de atraso **sino existe una justificación para la misma**.
- Las presentaciones son una instancia formal, por lo que debe utilizar un lenguaje técnico.
- Las inasistencias a una presentación se deben justificar igual que los certámenes.

**LABORATORIOS**

Está prohibida toda forma de copia / fraude durante las evaluaciones. Si los alumnos son sorprendidos, serán reprobados con la nota mínima (las evaluaciones pueden ser grupales, y la regla aplica entre grupos)

**POLITICA DE EXAMEN Y CERTÁMENES**

- Si el alumno al término del periodo lectivo presenta una nota igual o superior a 5.5, no presenta notas inferiores a 4.0 y cumple con la asistencia dispuesta para el curso, queda eximido del examen y aprueba el curso con la nota de presentación como su nota final.
- Si el alumno al término del periodo lectivo presenta una nota igual o inferior a 2.9 y no cumple con el porcentaje de asistencia dispuesto para el curso, queda eximido del examen y reprueba el curso.
- Si el alumno al término del periodo lectivo presenta una nota entre 3.0 y 5.4 tendrá derecho a examen, siendo la ponderación del examen de un 30% frente a un 70% de la nota de presentación.
- En las evaluaciones debe entregar todos sus celulares y/o dispositivos móviles en silencio o apagados. Estos serán retirados por el profesor en una caja y devueltos al término de la evaluación. Sólo se permite el uso de calculadora convencional.
- Si responde las evaluaciones con lápiz grafito o similar el documento no será considerado para revisiones posteriores.
- En las evaluaciones todos los resultados y procedimientos deben estar en orden y claramente explicados. Si no existe una secuencia lógica de resultados estos no serán revisados.
- Los alumnos podrán revisar y/o retirar sus evaluaciones corregidas después de dos semanas de haber sido entregadas en aula, luego de ese plazo el alumno perderá el derecho a revisar su evaluación.
- Durante el desarrollo de las evaluaciones no se permitirán preguntas. Cualquier dato o comentario que crea pertinente realizar, debe dejarlo por escrito en el documento en el que esté trabajando.
- Si es sorprendido en actitud de copia, con material de estudio, celular o en cualquier otra actitud que vaya en sentido contrario a las disposiciones ya mencionadas, su prueba será evaluada con la nota mínima y se aplicaran las sanciones de acuerdo al Reglamento de Deberes y Derechos de los Estudiantes.
- La prueba recuperativa será un derecho de todo(a) alumno(a) que haya faltado a una sola evaluación según lo dispuesto por el artículo 35 del Reglamento General de Docencia de Pregrado.
- Cualquier tipo de registro audiovisual que deseen realizar los estudiantes de las actividades docentes deberán ser autorizadas por el profesor a cargo. Considerar que dicha actividad sin autorización vulnera el artículo 161-A del Código Penal.
- El máximo atraso permitido para los alumnos en cualquier actividad será de 10 minutos, luego de este plazo no se permitirá el ingreso a la actividad, los alumnos que no se encuentren presentes quedarán ausentes.
- Los estudiantes que tengan menos de un 70% de asistencia quedarán reprobados de la asignatura a menos que soliciten rebaja de asistencia según lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento General de Docencia de Pregrado.
- Cualquier otra consideración respecto a la normativa que no se indique en este documento, se podrá revisar en los diferentes reglamentos de la Universidad. Estos reglamentos se encuentran disponibles en intranet o se pueden solicitar al coordinador de la asignatura.

## 8. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES

| Semana | Fecha | Resultado de aprendizaje | Contenido(s) Clave(s) | Actividades prácticas y evaluativas | Recursos de aprendizaje obligatorios y complementarios | Trabajo autónomo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/03<br>20/03 | RA 1 | - Syllabus del curso.<br>- Principios de electricidad.<br>- Representaciones numéricas.<br>- Introducción a los sistemas numéricos. | - Dinámica rompiendo el hielo | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Syllabus publicado en Aula | 4 |
| 2 | 24/03<br>27/03 | RA 1 | - Abstracción digital.<br>- Representación binaria.<br>- Representaciones hexadecimales.<br>- Operaciones booleanas.<br>- Algebra booleana.<br>- Propiedades booleanas. | - Taller de ejercicios. | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Libros<br>-<br>David Harris and Sarah Harris. 2007. Digital Design and Computer Architecture. | 4 |
| 3 | 25/03<br>27/03 | RA 1 | - Leyes de Morgan.<br>- Ejercicios Algebra de Boole. | Ejercicios Algebra Booleana.<br>- | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Libros<br>-<br>David Harris and Sarah Harris. 2007. Digital Design and Computer Architecture. | 8 |
| 4 | **31/03**<br>02/04 | RA 1 | - Aplicaciones algebra Booleana.<br>- Compuertas lógicas. | - ***Control 1*** | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Libros<br>-<br>David Harris and Sarah Harris. 2007. Digital Design and Computer Architecture. | 4 |
| 5 | **07/04**<br>10/04 | RA 1 | - Circuitos secuenciales, implementaciones en flip-flop, diseño modular<br>- Ejercicios. | ***Control 2***<br>- Compuertas lógicas y circuitos secuenciales. | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Metodología aprendizaje por descubrimiento | 8 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14/04<br>17/04 | | | - Entrega de informe de laboratorio 2. | | 8 |
| 7 | 21/04<br>**24/04** | RA 2 | - **Certamen 1** | - Taller de ejercicios. | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Metodología basada en problemas | |
| **8** | **28/04**<br>**01/04** | ***Receso de estudiantes*** | | | | |
| 9 | 05/05<br>08/05 | RA 2 | - Arquitectura Lógica de un computador.<br>- Arquitectura CISC, arquitectura RISC. | - Taller de ejercicios. | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Metodología basada en problemas | 8 |
| 10 | **12/05**<br>15/05 | RA 2 | - Arquitectura Lógica de un computador.<br>- Arquitectura RISC.<br>- | - ***Control 3***<br>- Arquitectura Lógica de un computador. | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Metodología aprendizaje por descubrimiento.<br>Libro:<br>David Harris and Sarah Harris. 2007. Digital Design and Computer Architecture. | |
| 11 | 19/05<br>22/05 | RA 2 | - Arquitectura Física de un Computador.<br>- Memoria.<br>- CPU. | - Taller de ejercicios. | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Metodología aprendizaje por descubrimiento | 4 |
| 12 | **26/05**<br>29/05 | | - Arquitectura Física de un Computador.<br>- Memoria.<br>- CPU. | - Entrega de informe de laboratorio 3.<br>- ***Control 4*** | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Metodología basada en problemas<br>Libro:<br>David Harris and Sarah Harris. 2007. Digital Design and Computer Architecture. | 8 |
| 13 | 02/06<br>**05/06** | RA 3 | - Entrada y Salida.<br>- mapeo en memoria.<br>- Interfaces de comunicación.<br>- Canales e interruptores.<br>- **Certamen 2** | - Entrada y Salida. | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Metodología aprendizaje por descubrimiento | 4 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | **09/06**<br>12/06 | RA 3 | - Arquitectura avanzada de computadores.<br>- Buses, memorias, pipeline y Memoria cache. | - Taller de ejercicios.<br>- **Hito 1: Avance I proyecto** | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Metodología aprendizaje por descubrimiento | 8 |
| 15 | **16/06**<br>19/06 | RA 4 | - Seguridad en Arquitectura de Computadores. | - **Hito 2: Avance I proyecto** | Presentación PPT<br>Aula virtual<br>Metodología basada en problemas | 4 |
| 16 | **23/06**<br>26/06 | | - **Entrega de proyectos.** | - Entrega de informes.<br>- **Presentación final del proyecto.** | Exposiciones. | 8 |
| 17 | **30/06**<br>**03/07** | | - **Evaluaciones pendientes y notas de presentación** | - | | |
| | **Por confirmar** | **Examen I** | | | | |
| | **Por confirmar** | **Examen II** | | | | |